Propriétés colligatives · Contrôle de vérification

BMI · M2 · FC3 · format contrôle de matière

Durée : **34 minutes** (≈ 2 min par question) · ÉNONCÉ

Consignes de réponses : **QRU** : une seule réponse exacte · **QRM** : plusieurs réponses exactes
17 questions : 11 QRM et 6 QRU · cours : FC3 Propriétés colligatives (questions 1 à 17) · calculatrice non autorisée

NOM : Prénom :

Groupe : Note :

Grille de réponses

	a	b	c	d	e	
1)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
2)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
3)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
4)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
5)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
6)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
7)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
8)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
9)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
10)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
11)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
12)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
13)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
14)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
15)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM
16)	☐	☐	☐	☐	☐	QRU
17)	☐	☐	☐	☐	☐	QRM

1. QRM. À propos des modes d'expression de la concentration d'une solution, quelles affirmations sont exactes ?

A. La concentration massique s'exprime en $kg \cdot m^{-3}$ dans le Système international.

B. Une concentration de 1 $mmol \cdot L^{-1}$ correspond à 1 $mol \cdot m^{-3}$.

C. La molalité rapporte un nombre de moles au volume de la solution.

D. La concentration molaire ne dépend pas de la température.

E. La glycémie désigne une concentration molaire rapportée au litre de plasma.

2. QRU. Une solution aqueuse contient 2,4 $g \cdot L^{-1}$ de chlorure de magnésium $MgCl_2$, totalement dissocié. Quelle est son osmolarité ?

Donnée : $M(MgCl_2) = 96\ g \cdot mol^{-1}$.

A. 25 $mosmol \cdot L^{-1}$

B. 50 $mosmol \cdot L^{-1}$

C. 75 $mosmol \cdot L^{-1}$

D. 230 $mosmol \cdot L^{-1}$

E. 750 $mosmol \cdot L^{-1}$

3. QRU. Un soluté XY_2 se dissocie en solution selon $XY_2 \rightarrow X^{2+} + 2\ Y^-$, avec un coefficient de dissociation α = 0,5. Quelle est l'osmolarité d'une solution de ce soluté à 0,12 $mol \cdot L^{-1}$?

A. 60 $mosmol \cdot L^{-1}$

B. 120 $mosmol \cdot L^{-1}$

C. 180 $mosmol \cdot L^{-1}$

D. 240 $mosmol \cdot L^{-1}$

E. 360 $mosmol \cdot L^{-1}$

4. QRM. Une solution contient, par litre : 0,08 mol de NaCl, 0,05 mol de glucose, 0,1 mol d'urée et 0,002 mol d'une protéine. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : osmolarité plasmatique = 300 $mosmol \cdot L^{-1}$; résistance osmotique des hématies ≈ 260 à 340 $mosmol \cdot kg^{-1}$; osmolalité et osmolarité sont assimilées.

A. L'eau a tendance à entrer dans des hématies plongées dans cette solution.

B. L'osmolarité efficace de la solution vis-à-vis des hématies est de 312 $mosmol \cdot L^{-1}$.

C. La solution est hyper-osmolaire par rapport au plasma.

D. La protéine compte pour une osmole par mole, comme le glucose.

E. Les hématies plongées dans cette solution restent intactes, car la solution est hyper-osmolaire.

5. QRM. À propos de l'osmolarité et de l'osmolalité, quelles affirmations sont exactes ?

A. L'osmolalité dépend de la température.

B. L'osmolarité rapporte un nombre d'osmoles au volume de la solution.

C. L'osmolarité s'exprime en $osmol \cdot kg^{-1}$.

D. Une mole de $MgCl_2$ totalement dissociée libère 2 osmoles.

E. En solution aqueuse diluée, osmolalité et osmolarité sont souvent assimilées.

6. QRM. Le bilan sanguin d'un patient donne : natrémie 140 $mmol \cdot L^{-1}$; glycémie 10 $mmol \cdot L^{-1}$; urée 6 $mmol \cdot L^{-1}$. L'osmolalité mesurée par cryoscopie est de 330 $mosmol \cdot kg^{-1}$. Quelles affirmations sont exactes ?

On assimile $mmol \cdot L^{-1}$ et $mmol \cdot kg^{-1}$.

A. L'osmolalité calculée vaut environ 296 $mosmol \cdot kg^{-1}$.

B. L'osmolalité calculée vaut environ 156 $mosmol \cdot kg^{-1}$.

C. La cryoscopie mesure l'osmolalité en identifiant chacun des solutés.

D. L'écart entre osmolalités mesurée et calculée peut traduire l'accumulation d'une substance non dosée, comme l'éthanol.

E. Le sodium étant l'ion majoritaire, une osmolalité anormale est souvent liée à la natrémie.

7. QRU. Chez un patient intoxiqué par un solvant S non dissocié, l'osmolalité mesurée est de 330 mosmol·kg^{-1} et l'osmolalité calculée de 295 mosmol·kg^{-1}. On attribue tout l'écart à S. Quelle est la concentration de S dans le plasma ?

Données : M(S) = 62 g·mol^{-1} ; la masse du plasma est assimilée à celle de l'eau.

A. 2,17 g·L^{-1}
B. 4,34 g·L^{-1}
C. 18,3 g·L^{-1}
D. 20,5 g·L^{-1}
E. 2 170 g·L^{-1}

8. QRM. On compare une solution aqueuse diluée de glucose à l'eau pure. Quelles affirmations sont exactes ?

A. Sa température d'ébullition est plus basse que celle de l'eau pure.
B. Sa température de solidification est plus basse que celle de l'eau pure.
C. La valeur de son abaissement cryoscopique permet d'identifier le soluté dissous.
D. Son abaissement cryoscopique est proportionnel à son osmolalité.
E. Remplacer le glucose par la même quantité de matière de KCl double l'abaissement cryoscopique.

9. QRM. On considère deux solutions aqueuses : S1, glucose à 0,2 mol·kg^{-1} ; S2, NaCl à 0,1 mol·kg^{-1} (dissociation totale). Quelles affirmations sont exactes ?

Donnée : K_c = 1,86 °C·kg·mol^{-1}.

A. L'abaissement cryoscopique de S2 vaut 0,186 °C.
B. S2 congèle à une température plus basse que S1.
C. S1 et S2 ont la même osmolalité.
D. S2 bout à une température plus basse que l'eau pure.
E. S1 congèle à −0,372 °C.

10. QRU. Une solution aqueuse de NaCl (dissociation totale) congèle à −0,38 °C. Quelle est sa molalité en NaCl ?

Donnée : K_c = 1,9 °C·kg·mol^{-1}.

A. 0,1 mmol·kg^{-1}
B. 50 mmol·kg^{-1}
C. 100 mmol·kg^{-1}
D. 200 mmol·kg^{-1}
E. 361 mmol·kg^{-1}

11. QRM. À propos de la pression osmotique et de l'osmose, quelles affirmations sont exactes ?

A. Dans la loi de Van't Hoff, la température s'exprime en degrés Celsius.
B. La pression osmotique a pour origine les collisions des particules de soluté sur les parois.
C. La loi de Van't Hoff repose sur l'analogie entre une solution diluée et un gaz parfait.
D. Lors de l'osmose, le solvant passe du milieu le plus concentré vers le moins concentré.
E. Une membrane semi-perméable laisse passer le solvant mais pas les solutés.

12. QRU. Une solution d'un soluté non dissocié, qui ne traverse pas la membrane, exerce à 27 °C une pression osmotique de 4,98 kPa. Quelle est la concentration de ce soluté ?

Donnée : R = 8,3 J·mol^{-1}·K^{-1}.

A. 2 µmol·L^{-1}
B. 2 mmol·L^{-1}
C. 22 mmol·L^{-1}
D. 2 mol·L^{-1}
E. 22 mol·L^{-1}

13. QRM. Un tube en U est séparé en deux branches par une membrane semi-perméable. Branche gauche : eau pure ; branche droite : solution de glucose. À l'équilibre, la dénivellation entre les deux branches est de 20 cm. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : ρ = 1 000 kg·m^{-3} ; g = 10 m·s^{-2}.

A. L'eau passe de la branche gauche vers la branche droite.
B. Le glucose traverse la membrane jusqu'à égaliser les concentrations.
C. À l'équilibre, la différence de pression osmotique vaut 200 000 Pa.
D. Le niveau le plus haut se trouve dans la branche gauche.
E. À l'équilibre, la différence de pression osmotique vaut 2 000 Pa.

14. QRM. Parmi les solutions suivantes (concentrations en mol·L^{-1}), lesquelles sont isotoniques au plasma ?

Données : osmolarité efficace du plasma = 300 mosmol·L^{-1} ; la membrane des hématies est perméable à l'urée.

A. Glucose 0,2 et KCl 0,05
B. KCl 0,3
C. NaCl 0,1 et glucose 0,1
D. Urée 0,2 et glucose 0,1
E. $MgCl_2$ 0,1 et urée 0,1

15. QRM. Des hématies, d'osmolarité efficace intracellulaire 300 mosmol·L^{-1}, sont placées dans une solution de glucose à 0,36 mol·L^{-1}. Quelles affirmations sont exactes ?

A. L'eau sort des hématies.
B. Le glucose, qui ne traverse pas librement la membrane, est une osmole efficace.
C. Si l'on remplace le glucose par la même concentration d'urée, l'eau sort encore des hématies.
D. L'osmolarité de la solution est de 360 mosmol·L^{-1}.
E. Les hématies subissent une turgescence.

16. QRU. On prépare une solution de perfusion isotonique au plasma. Elle contient déjà 0,1 mol·L^{-1} de glucose. Quelle masse de KCl (totalement dissocié) faut-il ajouter par litre ?

Données : M(KCl) = 75 g·mol^{-1} ; osmolarité efficace du plasma = 300 mosmol·L^{-1}.

A. 3,75 g
B. 7,5 g
C. 11,25 g
D. 15 g
E. 22,5 g

17. QRM. À propos des compartiments liquidiens et des solutions injectables, quelles affirmations sont exactes ?

A. Les solutés majoritaires du liquide extracellulaire sont Na^+ et Cl^-.
B. Les solutés majoritaires du liquide intracellulaire sont Na^+ et les protéines chargées.
C. En situation normale, LIC et LEC ont une osmolarité voisine de 300 mosmol·L^{-1}.
D. Une solution injectable est isotonique au plasma, sauf si l'on cherche à corriger l'osmolalité du sang.
E. La résistance osmotique des hématies se situe entre environ 260 et 340 mosmol·kg^{-1}.

Corrigé méthodique

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17
ABE	C	D	ACD	BE	ADE	A	BDE	CE	C	BCE	B	AE	ACE	ABD	B	ACDE

1. QRM. À propos des modes d'expression de la concentration d'une solution, quelles affirmations sont exactes ? — Réponses : ABE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« La concentration massique s'exprime en kg·m⁻³ dans le Système international. »*	❶ mot clé : concentration massique ❷ masse / volume → kg/m³ (= g/L) ❸ même unité → égale La concentration massique est une masse de soluté divisée par un volume de solution. Dans le Système international, masse en kg et volume en m³ : elle s'exprime en kg/m³. Pratique : 1 kg/m³ = 1 000 g / 1 000 L = 1 g/L, les deux unités ont la même valeur.	✓ Vrai
B *« Une concentration de 1 mmol·L⁻¹ correspond à 1 mol·m⁻³. »*	❶ unité : mol/m³ ❷ 1 m³ = 1 000 L → 1 mol/m³ = 1 mol / 1 000 L ❸ = 1 mmol/L → égale 1 m³ = 1 000 L. Donc 1 mol/m³ = 1 mol / 1 000 L = 10^{-3} mol/L = 1 mmol/L. Cette égalité sert dans tous les calculs en unités SI : un résultat obtenu en mol/m³ se lit directement en mmol/L.	✓ Vrai
C *« La molalité rapporte un nombre de moles au volume de la solution. »*	❶ mot clé : molalité ❷ moles / kg de solvant ❸ « volume de la solution » ≠ « kg de solvant » La molalité rapporte le nombre de moles de soluté à la masse de solvant, en mol/kg. C'est la molarité (avec un R) qui est rapportée au volume de la solution, en mol/L. L'item échange les deux définitions.	× Faux — par kg de solvant
D *« La concentration molaire ne dépend pas de la température. »*	❶ mot clé : concentration molaire ❷ moles / volume de solution ❸ le volume varie avec T → elle dépend de T La concentration molaire divise un nombre de moles par un volume de solution. Or le volume d'un liquide varie avec la température (dilatation) : la concentration molaire en dépend donc. C'est pour cela qu'on définit la molalité, rapportée à une masse, qui elle ne varie pas avec T.	× Faux — le volume varie avec T
E *« La glycémie désigne une concentration molaire rapportée au litre de plasma. »*	❶ suffixe « -émie » ❷ concentration molaire par litre de plasma ❸ même chose Le suffixe « -émie » désigne une concentration molaire dans le plasma : glycémie (glucose), natrémie (sodium), urémie (urée). Elle s'exprime par litre de plasma, en mmol/L.	✓ Vrai

Je coche : QRM : je garde A, B et E.

Tips réflexes

MolaRité = par litre de solution, molaLité = par kg de solvant : une molalité « par volume de solution » est fausse. **C ×**

Tout ce qui est rapporté au volume de solution dépend de la température. **D ×**

2. QRU. Une solution aqueuse contient 2,4 g·L⁻¹ de chlorure de magnésium $MgCl_2$, totalement dissocié. Quelle est son osmolarité ? Donnée : M($MgCl_2$) = 96 g·mol⁻¹. — Réponse : C

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« 25 mosmol·L⁻¹ »*	❶ 25 = molarité seule (0,025 mol/L) ❷ i oublié 25 mosmol/L correspond à la seule molarité du sel, 0,025 mol/L. On s'est arrêté aux moles sans multiplier par le nombre de particules libérées. L'osmolarité compte les particules en solution, pas les moles de sel dissous.	× Faux — i oublié
B *« 50 mosmol·L⁻¹ »*	❶ 50 = 0,025 × 2 ❷ i = 2 au lieu de 3 50 = 0,025 × 2 : on a compté deux particules par mole de $MgCl_2$. Or $MgCl_2$ contient un ion magnésium et deux ions chlorure : il libère 3 particules. L'erreur classique est d'oublier que l'indice 2 du chlore donne deux ions.	× Faux — 3 particules, pas 2

C *« 75 mosmol·L⁻¹ »*	❶ g/L ÷ M : 2,4 / 96 = 0,025 mol/L ❷ $MgCl_2 \rightarrow Mg^{2+} + 2\ Cl^-$: i = 3 ❸ 0,025 × 3 = 0,075 osmol/L = 75 mosmol/L → égale On passe des g/L aux mol/L en divisant par la masse molaire : 2,4 / 96 = 0,025 mol/L. $MgCl_2 \rightarrow Mg^{2+} + 2\ Cl^-$ libère 3 particules (i = 3), donc 0,025 × 3 = 0,075 osmol/L. On multiplie par 1 000 pour passer en mosmol/L : 75 mosmol/L.	✓ **Vrai**
D *« 230 mosmol·L⁻¹ »*	❶ 230 ≈ 2,4 × 96 ❷ multiplié par M au lieu de divisé 230 ≈ 2,4 × 96 : on a multiplié par la masse molaire au lieu de diviser. Pour passer d'une masse à des moles, on divise toujours par M. L'ordre de grandeur suffit à écarter cette valeur.	× **Faux** — multiplié au lieu de divisé
E *« 750 mosmol·L⁻¹ »*	❶ 750 = 75 × 10 ❷ facteur 10 de trop 750 = 75 × 10 : une puissance de 10 a été ajoutée en trop lors d'une conversion. 2,4 g d'un sel de masse molaire proche de 100 donnent quelques centièmes de mole par litre, donc une osmolarité de l'ordre de la centaine au plus.	× **Faux** — facteur 10

Je coche : QRU : A, B, D et E sont éliminés, il reste C.

Tips réflexes
Ordre de grandeur : 2,4 g d'un sel de masse molaire proche de 100 g/mol, c'est quelques centièmes de mole par litre ; même multipliée par 3, l'osmolarité reste de l'ordre de la centaine au plus.

D × E ×

3. QRU. Un soluté XY_2 se dissocie en solution selon $XY_2 \rightarrow X^{2+} + 2\ Y^-$, avec un coefficient de dissociation α = 0,5. Quelle est l'osmolarité d'une solution de ce soluté à 0,12 mol·L⁻¹ ?

Réponse : D

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« 60 mosmol·L⁻¹ »*	❶ 60 = 0,12 × 0,5 ❷ seule la partie dissociée comptée 60 = 120 × 0,5 : on n'a compté que les molécules dissociées. Or les molécules restées intactes comptent aussi, chacune pour une particule. Le coefficient i tient compte des deux populations.	× **Faux** — molécules intactes oubliées
B *« 120 mosmol·L⁻¹ »*	❶ 120 = 0,12 × 1 ❷ i = 1 : dissociation ignorée 120 mosmol/L correspond à i = 1, c'est-à-dire à un soluté qui ne se dissocie pas. Ici la moitié des molécules se coupe en trois ions : il y a plus de particules que de molécules dissoutes, donc l'osmolarité dépasse 120.	× **Faux** — dissociation ignorée
C *« 180 mosmol·L⁻¹ »*	❶ 180 = 0,12 × 1,5 ❷ i = 1 + α : (p − 1) oublié 180 = 120 × 1,5 : on a pris i = 1 + α. La formule est i = 1 + α (p − 1), où α multiplie p − 1 = 2 (chaque molécule coupée gagne 2 particules). Le facteur (p − 1) a été oublié.	× **Faux** — p − 1 oublié
D *« 240 mosmol·L⁻¹ »*	❶ dissociation partielle : p = 3 ions ($X^{2+} + 2\ Y^-$), α = 0,5 ❷ i = 1 + α(p − 1) = 1 + 0,5 × 2 = 2 ❸ 0,12 × 2 = 0,24 osmol/L = 240 mosmol/L → égale p est le nombre d'ions donnés par une molécule ($X^{2+} + 2\ Y^-$, donc p = 3) et α la fraction de molécules qui se coupent (0,5). i = 1 + α (p − 1) = 1 + 0,5 × 2 = 2. Osmolarité = 0,12 × 2 = 0,24 osmol/L = 240 mosmol/L.	✓ **Vrai**
E *« 360 mosmol·L⁻¹ »*	❶ 360 = 0,12 × 3 ❷ i = 3 : dissociation supposée totale 360 = 120 × 3 suppose que toutes les molécules sont dissociées (i = p = 3). Avec α = 0,5, la moitié des molécules restent entières : i est forcément strictement plus petit que 3.	× **Faux** — α ignoré

Je coche : QRU : A, B, C et E sont éliminés, il reste D.

Tips réflexes
Dissociation partielle : i est strictement compris entre 1 (rien ne se coupe) et p = 3 (tout se coupe), donc l'osmolarité est strictement entre 120 et 360 mosmol/L.

A × B × E ×

4. QRM. Une solution contient, par litre : 0,08 mol de NaCl, 0,05 mol de glucose, 0,1 mol d'urée et 0,002 mol d'une protéine. Quelles affirmations sont exactes ? Données : osmolarité plasmatique = 300 mosmol·L^{-1} ; résistance osmotique des hématies ≈ 260 à 340 mosmol·kg^{-1} ; osmolalité et osmolarité sont assimilées. — **Réponses : ACD**

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« L'eau a tendance à entrer dans des hématies plongées dans cette solution. »*	❶ mot : sens de l'eau → tonique ❷ osmolarité efficace (urée retirée) = 160 + 50 + 2 = 212 ❸ 212 < 300 → hypotonique → l'eau entre Le sens de l'eau se décide avec l'osmolarité efficace, calculée sans l'urée qui traverse librement la membrane des hématies. NaCl 0,08 × 2 = 160, glucose 50, protéine 2 : total efficace 212 mosmol/L, sous les 300 du plasma. La solution est hypotonique : l'eau entre dans les hématies.	✓ Vrai
B *« L'osmolarité efficace de la solution vis-à-vis des hématies est de 312 mosmol·L^{-1}. »*	❶ 312 = 160 + 50 + 100 + 2 : urée comprise ❷ efficace = sans l'urée = 212 312 mosmol/L est l'osmolarité totale, urée comprise (160 + 50 + 100 + 2). L'osmolarité efficace exclut l'urée, qui traverse la membrane et n'attire pas l'eau : elle vaut 212. Dès qu'il y a de l'urée, l'efficace est forcément plus petite que la totale.	× Faux — urée comptée dans l'efficace
C *« La solution est hyper-osmolaire par rapport au plasma. »*	❶ mot : osmolaire → osmolarité totale ❷ NaCl 0,08 × 2 = 160 ; glucose 50 ; urée 100 ; protéine 2 ❸ total = 312 > 300 → hyper-osmolaire « Osmolaire » compare l'osmolarité totale, toutes particules comprises : 160 + 50 + 100 + 2 = 312 mosmol/L. C'est plus que les 300 du plasma : la solution est hyper-osmolaire. Cela ne dit rien du sens de l'eau, qui dépend de la tonicité.	✓ Vrai
D *« La protéine compte pour une osmole par mole, comme le glucose. »*	❶ protéine : ne se coupe pas → i = 1 ❷ colligatif : compte le nombre, pas la taille Les propriétés colligatives ne dépendent que du nombre de particules, pas de leur taille ni de leur nature. Une protéine ne se dissocie pas : une mole de protéine donne une osmole, exactement comme une mole de glucose. Sa grosse masse ne change rien au compte.	✓ Vrai
E *« Les hématies plongées dans cette solution restent intactes, car la solution est hyper-osmolaire. »*	❶ « hyper-osmolaire » ne décide pas du sens de l'eau ❷ efficace = 212 < 300 → l'eau entre ❸ 212 < 260 → hémolyse Hyper-osmolaire (osmolarité totale) et tonicité (osmolarité efficace) sont deux notions différentes. Ici l'osmolarité efficace vaut 212 mosmol/L : la solution est hypotonique et l'eau entre dans les hématies. 212 est même sous le seuil de résistance osmotique (260) : les hématies éclatent, c'est l'hémolyse.	× Faux — hémolyse

Je coche : QRM : je garde A, C et D.

Tips réflexes

Deux colonnes : l'osmolarité totale compte tout, l'efficace retire l'urée. Une même valeur pour les deux est fausse dès qu'il y a de l'urée. **B ×**

« Hyper-osmolaire » ne dit rien du sens de l'eau : c'est l'osmolarité efficace qui le décide. **E ×**

5. QRM. À propos de l'osmolarité et de l'osmolalité, quelles affirmations sont exactes ? — **Réponses : BE**

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« L'osmolalité dépend de la température. »*	❶ mot clé : osmolaLité ❷ osmoles / kg de solvant : pas de volume ❸ → ne dépend pas de T L'osmolalité rapporte les osmoles à une masse de solvant (en kg), pas à un volume. Une masse ne change pas avec la température, contrairement à un volume qui se dilate. L'osmolalité ne dépend donc pas de la température.	× Faux — par kg : pas d'effet de T
B *« L'osmolarité rapporte un nombre d'osmoles au volume de la solution. »*	❶ mot clé : osmolaRité ❷ osmoles / litre de solution ❸ même chose L'osmolarité est un nombre d'osmoles divisé par le volume de la solution, en osmol/L. C'est la définition du cours. Le R de « osmolaRité » rappelle le litre de solution.	✓ Vrai
C *« L'osmolarité s'exprime en osmol·kg^{-1}. »*	❶ osmolaRité = par litre → osmol/L ❷ osmol/kg = unité de l'osmolaLité L'osmolarité s'exprime en osmol/L (par litre de solution). L'unité osmol/kg est celle de l'osmolalité (par kg de solvant). L'item échange les deux unités.	× Faux — osmol/L

D *« Une mole de $MgCl_2$ totalement dissociée libère 2 osmoles. »*	❶ $MgCl_2 \rightarrow Mg^{2+} + Cl^- + Cl^-$ ❷ i = 3 → 3 osmoles $MgCl_2$ se dissocie en un ion Mg^{2+} et deux ions Cl^- : une mole donne trois moles de particules, donc 3 osmoles. L'item oublie un des deux chlorures.	✗ **Faux** — 3 osmoles
E *« En solution aqueuse diluée, osmolalité et osmolarité sont souvent assimilées. »*	❶ solution diluée : 1 kg d'eau ≈ 1 L ❷ même valeur En solution aqueuse diluée, un litre de solution contient environ un kilogramme d'eau. Rapporter au litre ou au kilogramme donne alors presque la même valeur : on assimile osmolarité et osmolalité.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde B et E.

Tips réflexes

OsmolaLité = par kg de solvant (pas de volume, donc pas d'effet de T) ; osmolaRité = par litre de solution. **A ✗ C ✗**

Compter les morceaux : $MgCl_2$ se coupe en Mg^{2+} + Cl^- + Cl^-. **D ✗**

6. QRM. Le bilan sanguin d'un patient donne : natrémie 140 mmol·L⁻¹ ; glycémie 10 mmol·L⁻¹ ; urée 6 mmol·L⁻¹. L'osmolalité mesurée par cryoscopie est de 330 mosmol·kg⁻¹. Quelles affirmations sont exactes ? On assimile mmol·L⁻¹ et mmol·kg⁻¹.

Réponses : ADE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« L'osmolalité calculée vaut environ 296 mosmol·kg⁻¹. »*	❶ osmolalité calculée = 2 × Na + glucose + urée ❷ 2 × 140 + 10 + 6 = 296 → égale Formule de l'osmolalité calculée : 2 × Na + glucose + urée. Le sodium compte deux fois, car il est toujours accompagné d'un anion (chlorure, bicarbonate) qu'on ne dose pas séparément. 2 × 140 + 10 + 6 = 296 mosmol/kg.	✓ **Vrai**
B *« L'osmolalité calculée vaut environ 156 mosmol·kg⁻¹. »*	❶ 156 = 140 + 10 + 6 : sodium compté une fois ❷ le sodium seul apporte déjà 2 × 140 = 280 156 = 140 + 10 + 6 : le sodium n'a été compté qu'une fois, sans son anion. Le sodium seul apporte déjà 2 × 140 = 280 mosmol/kg. Toute valeur inférieure à 280 est donc impossible.	✗ **Faux** — 2 × Na oublié
C *« La cryoscopie mesure l'osmolalité en identifiant chacun des solutés. »*	❶ mot clé : cryoscopie = propriété colligative ❷ compte les particules sans les identifier La cryoscopie mesure l'abaissement de la température de congélation, une propriété colligative. Elle dépend du nombre de particules dissoutes, pas de leur nature. Elle donne l'osmolalité totale sans identifier les solutés.	✗ **Faux** — nombre, pas nature
D *« L'écart entre osmolalités mesurée et calculée peut traduire l'accumulation d'une substance non dosée, comme l'éthanol. »*	❶ écart = 330 − 296 = 34 mosmol/kg ❷ un soluté non dosé s'accumule (éthanol) L'osmolalité mesurée (330) compte toutes les particules ; l'osmolalité calculée (296) ne compte que celles qu'on a dosées. L'écart de 34 mosmol/kg signale une substance non dosée qui s'accumule, par exemple l'éthanol lors d'une intoxication.	✓ **Vrai**
E *« Le sodium étant l'ion majoritaire, une osmolalité anormale est souvent liée à la natrémie. »*	❶ sodium = ion majoritaire du plasma ❷ phrase du cours Le sodium et son anion représentent à eux seuls environ 280 des 296 mosmol/kg calculés. Une osmolalité anormale est donc le plus souvent liée à une anomalie de la natrémie. C'est la phrase du cours.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde A, D et E.

Tips réflexes

Osmolalité calculée = 2 × Na + glucose + urée : le sodium seul apporte déjà 280, donc toute valeur inférieure est fausse. **B ✗**

La cryoscopie mesure une propriété colligative : elle compte les particules sans savoir lesquelles. **C ✗**

7. QRU. Chez un patient intoxiqué par un solvant S non dissocié, l'osmolalité mesurée est de 330 mosmol·kg⁻¹ et l'osmolalité calculée de 295 mosmol·kg⁻¹. On attribue tout l'écart à S. Quelle est la concentration de S dans le plasma ? Données : M(S) = 62 g·mol⁻¹ ; la masse du plasma est assimilée à celle de l'eau.

Réponse : A

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« 2,17 g·L⁻¹ »*	❶ un excès → soustraire : 330 − 295 = 35 mosmol/kg ❷ 35 mosmol/kg = 0,035 osmol/kg ≈ 0,035 mol/L (S non dissocié : i = 1) ❸ 0,035 × 62 = 2,17 g/L → égale Seul l'écart entre mesurée et calculée vient du solvant S : 330 − 295 = 35 mosmol/kg. S n'est pas dissocié (une mole = une osmole), donc 35 mosmol/kg = 0,035 mol/kg, qu'on assimile à 0,035 mol/L. En masse : 0,035 × 62 = 2,17 g/L.	✓ **Vrai**

B *« 4,34 g·L⁻¹ »*	❶ `4,34 = 2,17 × 2` ❷ `facteur 2 ajouté à tort` 4,34 = 2,17 × 2 : on a compté deux particules par molécule de S. L'énoncé précise que S n'est pas dissocié : une mole de S donne une seule osmole.	**× Faux** — × 2 en trop
C *« 18,3 g·L⁻¹ »*	❶ `18,3 ≈ 0,295 × 62` ❷ `osmolalité calculée prise au lieu de l'écart` 18,3 ≈ 0,295 × 62 : on a utilisé l'osmolalité calculée (normale) à la place de l'écart. Ces 295 mosmol/kg viennent du sodium, du glucose et de l'urée, pas de S.	**× Faux** — total au lieu de l'excès
D *« 20,5 g·L⁻¹ »*	❶ `20,5 ≈ 0,330 × 62` ❷ `osmolalité mesurée totale au lieu de l'écart` 20,5 ≈ 0,330 × 62 : on a attribué toute l'osmolalité mesurée à S. Or l'énoncé demande d'attribuer à S seulement l'écart avec l'osmolalité calculée.	**× Faux** — total au lieu de l'excès
E *« 2 170 g·L⁻¹ »*	❶ `2 170 = 35 × 62` ❷ `mosmol non convertis en mol` 2 170 = 35 × 62 : les mosmol n'ont pas été convertis en mol. 35 mosmol = 0,035 mol : il manque une division par 1 000. Des grammes par litre de cet ordre seraient incompatibles avec la vie.	**× Faux** — facteur 1 000

Je coche : QRU : B, C, D et E sont éliminés, il reste A.

Tips réflexes

Pour un excès, soustraire d'abord : seul l'écart mesurée − calculée vient de S ; un calcul fait sur 295 ou 330 donne une valeur bien trop grande. **C × D ×**

Ordre de grandeur : quelques centièmes de mole par kg multipliés par 62 g/mol donnent quelques grammes par litre. **E ×**

8. QRM. On compare une solution aqueuse diluée de glucose à l'eau pure. Quelles affirmations sont exactes ? — Réponses : BDE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Sa température d'ébullition est plus basse que celle de l'eau pure. »*	❶ `grandeur : température d'ébullition` ❷ `plus de soluté → elle monte` ❸ `item : elle baisse → flèches opposées` Le soluté gêne le passage à l'état gazeux : il faut chauffer davantage pour faire bouillir la solution. La température d'ébullition augmente (élévation ébullioscopique). L'item dit qu'elle baisse.	**× Faux** — l'ébullition monte
B *« Sa température de solidification est plus basse que celle de l'eau pure. »*	❶ `solidification = congélation` ❷ `plus de soluté → elle baisse` ❸ `item : elle baisse → pareilles` Solidification et congélation désignent le même changement d'état. Le soluté gêne la formation du réseau cristallin de la glace : il faut descendre plus bas pour geler. La température de solidification de la solution est donc plus basse que celle de l'eau pure.	**✓ Vrai**
C *« La valeur de son abaissement cryoscopique permet d'identifier le soluté dissous. »*	❶ `mot clé : colligatif` ❷ `dépend du nombre de particules, pas de leur nature` L'abaissement cryoscopique est une propriété colligative : il ne dépend que du nombre de particules dissoutes, pas de leur nature. Deux solutés différents à la même osmolalité donnent le même abaissement. On ne peut donc pas identifier le soluté.	**× Faux** — nombre, pas nature
D *« Son abaissement cryoscopique est proportionnel à son osmolalité. »*	❶ `Δθ = Kc × osmolalité` ❷ `même chose` Loi de la cryoscopie : Δθ = Kc × osmolalité. Kc est une constante propre au solvant (1,86 °C·kg/mol pour l'eau). L'abaissement est donc proportionnel à l'osmolalité.	**✓ Vrai**
E *« Remplacer le glucose par la même quantité de matière de KCl double l'abaissement cryoscopique. »*	❶ `KCl → K⁺ + Cl⁻ : i = 2 (glucose : i = 1)` ❷ `osmolalité × 2 → Δθ × 2` Le glucose ne se dissocie pas (i = 1) ; KCl donne $K^+ + Cl^-$ (i = 2). À quantité de matière égale, KCl fournit deux fois plus de particules, donc une osmolalité double. Comme Δθ est proportionnel à l'osmolalité, l'abaissement double.	**✓ Vrai**

Je coche : QRM : je garde B, D et E.

Tips réflexes

Le soluté gêne les changements d'état : il faut descendre plus bas pour geler et monter plus haut pour bouillir. **A × B ✓**

Colligatif = nombre, pas nature : Δθ compte les particules sans les identifier. **C ×**

9. QRM. On considère deux solutions aqueuses : S1, glucose à 0,2 mol·kg⁻¹ ; S2, NaCl à 0,1 mol·kg⁻¹ (dissociation totale). Quelles affirmations sont exactes ? Donnée : Kc = 1,86 °C·kg·mol⁻¹.

Réponses : CE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« L'abaissement cryoscopique de S2 vaut 0,186 °C. »*	❶ S2 : NaCl → i = 2 → 0,1 × 2 = 0,2 osmol/kg ❷ Δθ = 1,86 × 0,2 = 0,372 °C ❸ 0,186 = calcul sans i On calcule l'osmolalité de S2 avant d'appliquer la loi : NaCl donne 2 particules, donc 0,1 × 2 = 0,2 osmol/kg. Δθ = 1,86 × 0,2 = 0,372 °C. La valeur 0,186 °C correspond à 0,1 osmol/kg : le facteur i a été oublié.	✗ **Faux** — i oublié
B *« S2 congèle à une température plus basse que S1. »*	❶ S1 : 0,2 × 1 = 0,2 osmol/kg ; S2 : 0,1 × 2 = 0,2 osmol/kg ❷ même osmolalité → même Δθ → même température S1 : glucose 0,2 × 1 = 0,2 osmol/kg. S2 : NaCl 0,1 × 2 = 0,2 osmol/kg. Les deux solutions ont la même osmolalité, donc le même abaissement cryoscopique et la même température de congélation.	✗ **Faux** — même osmolalité
C *« S1 et S2 ont la même osmolalité. »*	❶ S1 : 0,2 × 1 = 0,2 osmol/kg ❷ S2 : 0,1 × 2 = 0,2 osmol/kg → égale Le glucose ne se dissocie pas : S1 contient 0,2 osmol/kg. Le NaCl donne deux ions : S2 contient 0,1 × 2 = 0,2 osmol/kg. Deux fois moins de NaCl, mais deux fois plus de particules par mole : les osmolalités sont égales.	✓ **Vrai**
D *« S2 bout à une température plus basse que l'eau pure. »*	❶ grandeur : température d'ébullition ❷ plus de soluté → elle monte Tout soluté élève la température d'ébullition, quelle que soit sa nature. S2 bout donc à une température plus haute que l'eau pure, pas plus basse.	✗ **Faux** — l'ébullition monte
E *« S1 congèle à −0,372 °C. »*	❶ Δθ = 1,86 × 0,2 = 0,372 °C ❷ congélation à 0 − 0,372 = −0,372 °C → égale Δθ = Kc × osmolalité = 1,86 × 0,2 = 0,372 °C. La solution congèle à 0 − 0,372 = −0,372 °C. On retranche l'abaissement de la température de congélation de l'eau pure.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde C et E.

Tips réflexes

Compter les particules : 0,2 × 1 (glucose) = 0,1 × 2 (NaCl) ; même nombre de particules, même Δθ, même température de congélation. **B ✗ C ✓**

Tout soluté élève la température d'ébullition. **D ✗**

10. QRU. Une solution aqueuse de NaCl (dissociation totale) congèle à −0,38 °C. Quelle est sa molalité en NaCl ? Donnée : Kc = 1,9 °C·kg·mol⁻¹.

Réponse : C

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« 0,1 mmol·kg⁻¹ »*	❶ 0,1 = bonne valeur en mol/kg ❷ unité mmol/kg : conversion oubliée 0,1 est la bonne valeur, mais en mol/kg. L'item l'écrit en mmol/kg sans convertir : 0,1 mol/kg = 100 mmol/kg. C'est une erreur d'un facteur 1 000.	✗ **Faux** — facteur 1 000
B *« 50 mmol·kg⁻¹ »*	❶ 50 = 100 ÷ 2 ❷ division par 2 faite deux fois 50 mmol/kg = 100 / 2 : on a divisé deux fois par le nombre de particules. On divise une seule fois par i = 2 pour passer de l'osmolalité à la molalité du sel.	✗ **Faux** — ÷ 2 en trop
C *« 100 mmol·kg⁻¹ »*	❶ Δθ = 0,38 °C ❷ congélation → osmolalité : diviser par Kc : 0,38 / 1,9 = 0,2 osmol/kg ❸ NaCl : i = 2 → 0,2 / 2 = 0,1 mol/kg = 100 mmol/kg → égale Δθ = 0,38 °C. On remonte à l'osmolalité en divisant par Kc : 0,38 / 1,9 = 0,2 osmol/kg. NaCl donne 2 particules par mole, donc la molalité en NaCl vaut 0,2 / 2 = 0,1 mol/kg = 100 mmol/kg.	✓ **Vrai**
D *« 200 mmol·kg⁻¹ »*	❶ 200 = osmolalité (0,2 osmol/kg) ❷ i oublié 200 mmol/kg est l'osmolalité de la solution (0,2 osmol/kg), pas la molalité en NaCl. Il faut encore diviser par i = 2. La molalité d'un sel qui se dissocie est toujours plus petite que l'osmolalité.	✗ **Faux** — ÷ i oublié
E *« 361 mmol·kg⁻¹ »*	❶ 361 = 0,38 × 1,9 ÷ 2 ❷ multiplié par Kc au lieu de divisé 361 = 0,38 × 1,9 / 2 × 1 000 : on a multiplié par Kc au lieu de diviser. Comme Δθ = Kc × osmolalité, on remonte à l'osmolalité en divisant Δθ par Kc.	✗ **Faux** — multiplié au lieu de divisé

Je coche : QRU : A, B, D et E sont éliminés, il reste C.

Tips réflexes

ΔΘ → osmolalité, c'est diviser par Kc : 361 vient d'une multiplication. **E ×**
NaCl donne 2 osmoles par mole : la molalité en NaCl est la moitié de l'osmolalité, jamais égale à elle. **D ×**

11. QRM. À propos de la pression osmotique et de l'osmose, quelles affirmations sont exactes ? — Réponses : BCE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Dans la loi de Van't Hoff, la température s'exprime en degrés Celsius. »*	❶ π = ωRT : loi des gaz parfaits ❷ → T en kelvins La loi de Van't Hoff (π = ωRT) a la même forme que la loi des gaz parfaits (P = nRT/V). Comme dans toute loi de ce type, la température est absolue, en kelvins. Utiliser des degrés Celsius fausse complètement le résultat.	× **Faux** — en kelvins
B *« La pression osmotique a pour origine les collisions des particules de soluté sur les parois. »*	❶ phrase du cours ❷ même chose Comme la pression d'un gaz vient des chocs de ses molécules sur les parois, la pression osmotique vient des collisions des particules de soluté sur la membrane. C'est la phrase du cours.	✓ **Vrai**
C *« La loi de Van't Hoff repose sur l'analogie entre une solution diluée et un gaz parfait. »*	❶ π = ωRT ↔ P = (n/V)RT ❷ même chose Dans une solution diluée, les particules de soluté sont dispersées dans le solvant comme les molécules d'un gaz dans le vide. Van't Hoff applique donc la loi des gaz parfaits : π = ωRT, avec ω l'osmolarité. C'est cette analogie qui justifie la formule.	✓ **Vrai**
D *« Lors de l'osmose, le solvant passe du milieu le plus concentré vers le moins concentré. »*	❶ qui bouge : le solvant (l'eau) ❷ du moins concentré vers le plus concentré ❸ item : sens retourné Lors de l'osmose, l'eau se déplace du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré, pour diluer ce dernier. L'item inverse le sens.	× **Faux** — sens inversé
E *« Une membrane semi-perméable laisse passer le solvant mais pas les solutés. »*	❶ mot clé : semi-perméable ❷ solvant : oui ; solutés : non → même chose Une membrane semi-perméable laisse passer le solvant (l'eau) mais retient les solutés. C'est cette sélectivité qui crée l'osmose : seul le solvant peut se déplacer pour équilibrer les concentrations.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde B, C et E.

Tips réflexes

π = ωRT est la loi des gaz parfaits appliquée aux solutions : T toujours en kelvins. **A ×**
L'eau court vers le plus concentré. **D ×**

12. QRU. Une solution d'un soluté non dissocié, qui ne traverse pas la membrane, exerce à 27 °C une pression osmotique de 4,98 kPa. Quelle est la concentration de ce soluté ? Donnée : R = 8,3 J·mol⁻¹·K⁻¹. — Réponse : B

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« 2 µmol·L⁻¹ »*	❶ 2 µmol/L = bonne valeur ÷ 1 000 ❷ kPa non convertis en Pa 2 µmol/L est 1 000 fois trop petit : la pression a été laissée en kPa. 4,98 kPa = 4 980 Pa ; c'est cette valeur en pascals qu'il faut utiliser dans π = ωRT.	× **Faux** — facteur 1 000
B *« 2 mmol·L⁻¹ »*	❶ convertir : 4,98 kPa = 4 980 Pa ; T = 27 + 273 = 300 K ❷ ω = π / (RT) ; RT = 8,3 × 300 = 2 490 ❸ 4 980 / 2 490 = 2 mol/m³ = 2 mmol/L → égale On convertit d'abord : 4,98 kPa = 4 980 Pa et T = 27 + 273 = 300 K. On isole ω dans π = ωRT : ω = 4 980 / (8,3 × 300) = 4 980 / 2 490 = 2 mol/m³. En unités SI, le résultat sort en mol/m³, qui vaut des mmol/L : 2 mmol/L.	✓ **Vrai**
C *« 22 mmol·L⁻¹ »*	❶ 22 ≈ 4 980 / (8,3 × 27) ❷ T laissée en °C 22 ≈ 4 980 / (8,3 × 27) : la température a été laissée en °C. Avec 27 au lieu de 300, le résultat est environ 11 fois trop grand.	× **Faux** — °C au lieu de K
D *« 2 mol·L⁻¹ »*	❶ 2 = bonne valeur, mais en mol/L ❷ mol/m³ confondu avec mol/L 2 est la bonne valeur numérique, mais en mol/m³. L'item la lit en mol/L : c'est 1 000 fois trop. 1 mol/m³ = 1 mmol/L.	× **Faux** — facteur 1 000

E *« 22 mol·L⁻¹ »*	❶ T en °C et mol/m³ pris pour des mol/L ❷ deux erreurs 22 mol/L cumule deux erreurs : température en °C et mol/m³ lus comme des mol/L. Une telle concentration est d'ailleurs irréaliste pour une solution.	× **Faux** — deux erreurs

Je coche : QRU : A, C, D et E sont éliminés, il reste B.

Tips réflexes

T en kelvins : 27 °C = 300 K ; garder 27 donne une valeur environ 11 fois trop grande. **C** × **E** ×

Convertir avant de calculer : kPa en Pa, et mol/m³ = mmol/L (pas mol/L). **A** × **D** × **B** ✓

13. QRM. Un tube en U est séparé en deux branches par une membrane semi-perméable. Branche gauche : eau pure ; branche droite : solution de glucose. À l'équilibre, la dénivellation entre les deux branches est de 20 cm. Quelles affirmations sont exactes ? Données : ρ = 1 000 kg·m⁻³ ; g = 10 m·s⁻². — Réponses : AE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« L'eau passe de la branche gauche vers la branche droite. »*	❶ qui bouge : l'eau ❷ du moins concentré (eau pure, à gauche) ❸ vers le plus concentré (glucose, à droite) La membrane semi-perméable ne laisse passer que l'eau. L'eau va du milieu le moins concentré (eau pure, à gauche) vers le plus concentré (glucose, à droite), pour diluer ce dernier.	✓ **Vrai**
B *« Le glucose traverse la membrane jusqu'à égaliser les concentrations. »*	❶ membrane semi-perméable ❷ solvant : passe ; solutés : ne passent pas La membrane est semi-perméable : elle retient les solutés. Le glucose ne peut pas traverser ; c'est l'eau qui se déplace. Les concentrations ne s'égalisent jamais, l'équilibre est atteint quand la pression de la colonne compense la pression osmotique.	× **Faux** — les solutés ne passent pas
C *« À l'équilibre, la différence de pression osmotique vaut 200 000 Pa. »*	❶ 200 000 = 1 000 × 10 × 20 ❷ 20 cm non convertis en m 200 000 = 1 000 × 10 × 20 : la hauteur a été laissée en centimètres. Dans Δπ = ρgΔh, la hauteur doit être en mètres : 20 cm = 0,2 m. Le résultat est 100 fois trop grand.	× **Faux** — cm non convertis
D *« Le niveau le plus haut se trouve dans la branche gauche. »*	❶ l'eau arrive à droite ❷ → le niveau monte à droite L'eau passe de gauche à droite : c'est dans la branche droite que le volume augmente et que le niveau monte. Le niveau le plus haut est à droite, du côté de la solution de glucose.	× **Faux** — à droite
E *« À l'équilibre, la différence de pression osmotique vaut 2 000 Pa. »*	❶ convertir : 20 cm = 0,2 m ❷ Δπ = ρ g Δh = 1 000 × 10 × 0,2 ❸ = 2 000 Pa → égale À l'équilibre, la pression hydrostatique due à la dénivellation compense la différence de pression osmotique : Δπ = ρgΔh. Avec Δh = 0,2 m : 1 000 × 10 × 0,2 = 2 000 Pa.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde A et E.

Tips réflexes

L'eau va vers le plus concentré, et c'est de ce côté que le niveau monte. **A** ✓ **D** ×

Les cm en m avant ρgΔh : une valeur 100 fois trop grande vient des 20 cm non convertis. **C** ×

14. QRM. Parmi les solutions suivantes (concentrations en mol·L⁻¹), lesquelles sont isotoniques au plasma ? Données : osmolarité efficace du plasma = 300 mosmol·L⁻¹ ; la membrane des hématies est perméable à l'urée. — Réponses : ACE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Glucose 0,2 et KCl 0,05 »*	❶ isotonique → osmolarité efficace = 300 ? ❷ glucose 0,2 × 1 = 200 ; KCl 0,05 × 2 = 100 ❸ 200 + 100 = 300 → égale Isotonique au plasma veut dire osmolarité efficace de 300 mosmol/L. Glucose 0,2 × 1 = 200 ; KCl 0,05 × 2 = 100 ; total 300. Il n'y a pas d'urée, toutes les osmoles sont efficaces.	✓ **Vrai**
B *« KCl 0,3 »*	❶ KCl : i = 2 ❷ 0,3 × 2 = 600 > 300 → hypertonique KCl se dissocie en K^+ et Cl^- : i = 2. 0,3 × 2 = 600 mosmol/L, le double du plasma : la solution est hypertonique. Le piège est d'oublier i et de lire 300.	× **Faux** — hypertonique

C *« NaCl 0,1 et glucose 0,1 »*	❶ NaCl 0,1 × 2 = 200 ; glucose 0,1 × 1 = 100 ❷ 200 + 100 = 300 → égale NaCl 0,1 × 2 = 200 mosmol/L ; glucose 0,1 × 1 = 100 mosmol/L. Total efficace : 300 mosmol/L, comme le plasma. La solution est isotonique.	✓ **Vrai**
D *« Urée 0,2 et glucose 0,1 »*	❶ urée retirée (elle traverse) ❷ efficace = glucose seul = 100 < 300 → hypotonique L'urée traverse la membrane des hématies : elle ne compte pas dans l'osmolarité efficace. Il ne reste que le glucose, 0,1 × 1 = 100 mosmol/L, bien sous 300. La solution est hypotonique, même si son osmolarité totale vaut 300.	× **Faux** — hypotonique
E *« $MgCl_2$ 0,1 et urée 0,1 »*	❶ urée retirée ❷ $MgCl_2$: i = 3 → 0,1 × 3 = 300 → égale On retire l'urée, qui n'est pas efficace. $MgCl_2$ donne 3 particules : 0,1 × 3 = 300 mosmol/L. L'osmolarité efficace vaut 300 : la solution est isotonique.	✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde A, C et E.

Tips réflexes

Isotonique = osmolarité efficace de 300 : l'urée ne compte pas ; une solution qui doit l'essentiel de ses osmoles à l'urée est hypotonique. **D ×**

Écrire le i avant tout : KCl se coupe en 2. **B ×**

15. QRM. Des hématies, d'osmolarité efficace intracellulaire 300 mosmol·L^{-1}, sont placées dans une solution de glucose à 0,36 mol·L^{-1}. Quelles affirmations sont exactes ?

Réponses : ABD

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« L'eau sort des hématies. »*	❶ mot : sens de l'eau → tonique ❷ efficace dehors = 360 > 300 → hypertonique ❸ → l'eau sort Le glucose ne traverse pas librement la membrane : il est efficace. Osmolarité efficace dehors = 360 mosmol/L, dedans = 300. Le milieu extérieur est hypertonique : l'eau sort des hématies vers le milieu le plus concentré.	✓ **Vrai**
B *« Le glucose, qui ne traverse pas librement la membrane, est une osmole efficace. »*	❶ ne traverse pas librement → efficace ❷ exemple du cours Une osmole efficace est un soluté qui ne traverse pas la membrane : il reste de son côté et y attire l'eau. Le glucose ne passe pas librement la membrane des hématies : c'est l'exemple d'osmole efficace du cours.	✓ **Vrai**
C *« Si l'on remplace le glucose par la même concentration d'urée, l'eau sort encore des hématies. »*	❶ urée : traverse → non efficace ❷ efficace dehors = 0 < 300 → hypotonique ❸ → l'eau entre (hémolyse) L'urée traverse librement la membrane : elle s'équilibre de part et d'autre et n'attire pas l'eau. L'osmolarité efficace du bain tombe à 0, face à 300 dans les hématies : le bain est hypotonique. L'eau entre et les hématies éclatent (hémolyse).	× **Faux** — l'eau entre
D *« L'osmolarité de la solution est de 360 mosmol·L^{-1}. »*	❶ glucose : i = 1 ❷ 0,36 × 1 = 0,36 osmol/L = 360 mosmol/L → égale Le glucose ne se dissocie pas : une mole donne une osmole. 0,36 mol/L × 1 = 0,36 osmol/L = 360 mosmol/L.	✓ **Vrai**
E *« Les hématies subissent une turgescence. »*	❶ l'eau sort ❷ → les cellules se contractent (plasmolyse) La turgescence est le gonflement d'une cellule qui reçoit de l'eau. Ici l'eau sort des hématies : elles se contractent, c'est la plasmolyse. L'item décrit le phénomène inverse.	× **Faux** — plasmolyse

Je coche : QRM : je garde A, B et D.

Tips réflexes

Dehors plus concentré en osmoles efficaces : l'eau sort, les cellules se contractent ; une turgescence est impossible. **A ✓ E ×**

L'urée est l'osmole non efficace du cours : la substituer au glucose rend le bain hypotonique. **C ×**

16. QRU. On prépare une solution de perfusion isotonique au plasma. Elle contient déjà 0,1 mol·L^{-1} de glucose. Quelle masse de KCl (totalement dissocié) faut-il ajouter par litre ? Données : M(KCl) = 75 g·mol^{-1} ; osmolarité efficace du plasma = 300 mosmol·L^{-1}. — Réponse : B

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« 3,75 g »*	❶ `3,75 = 0,05 mol × 75` ❷ `division par 2 en trop` 3,75 g = 0,05 mol × 75 : on a divisé une seconde fois par 2. Les 200 mosmol/L manquants divisés par i = 2 donnent 0,1 mol/L de KCl ; il ne faut pas diviser à nouveau.	× **Faux** — ÷ 2 en trop
B *« 7,5 g »*	❶ `il manque 300 − 100 (glucose) = 200 mosmol/L` ❷ `KCl : i = 2 → 200 / 2 = 100 mmol/L = 0,1 mol/L` ❸ `0,1 × 75 = 7,5 g → égale` La solution doit atteindre 300 mosmol/L d'osmoles efficaces. Le glucose en fournit déjà 100 : il en manque 200. KCl donne 2 particules, donc 200 / 2 = 100 mmol/L, soit 0,1 mol par litre, et 0,1 × 75 = 7,5 g.	✓ **Vrai**
C *« 11,25 g »*	❶ `11,25 = 0,15 mol × 75` ❷ `glucose ignoré (300 / 2)` 11,25 g = 0,15 mol × 75 : on a calculé comme si le KCl devait fournir les 300 mosmol/L à lui seul. Le glucose déjà présent a été oublié.	× **Faux** — glucose oublié
D *« 15 g »*	❶ `15 = 0,2 mol × 75` ❷ `i oublié` 15 g = 0,2 mol × 75 : on a pris 200 mosmol pour 200 mmol de KCl. Chaque mole de KCl donne deux osmoles : il suffit de 0,1 mol.	× **Faux** — i oublié
E *« 22,5 g »*	❶ `22,5 = 0,3 mol × 75` ❷ `glucose ignoré et i oublié` 22,5 g = 0,3 mol × 75 cumule deux erreurs : le glucose est ignoré (300 au lieu de 200) et le facteur i est oublié.	× **Faux** — deux erreurs

Je coche : QRU : A, C, D et E sont éliminés, il reste B.

Tips réflexes
Le glucose déjà présent fournit une partie des 300 : une réponse qui ne le retire pas (11,25 g ou 22,5 g) est fausse. **C × E ×**

17. QRM. À propos des compartiments liquidiens et des solutions injectables, quelles affirmations sont exactes ? — Réponses : ACDE

Item	J'écris en marge, puis je comprends	Je tranche
A *« Les solutés majoritaires du liquide extracellulaire sont Na^+ et Cl^-. »*	❶ `liquide extracellulaire = « eau salée »` ❷ `Na⁺ et Cl⁻ → même chose` Le liquide extracellulaire est souvent décrit comme une eau salée : ses solutés majoritaires sont Na^+ et Cl^-. C'est l'image du cours, « la cellule baigne dans une eau salée ».	✓ **Vrai**
B *« Les solutés majoritaires du liquide intracellulaire sont Na^+ et les protéines chargées. »*	❶ `liquide intracellulaire = K⁺ et protéines chargées` ❷ `Na⁺ à la place de K⁺ → mot remplacé` À l'intérieur des cellules, l'ion majoritaire est K^+, avec les protéines chargées. Le sodium est majoritaire à l'extérieur. L'item remplace K^+ par Na^+.	× **Faux** — K^+, pas Na^+
C *« En situation normale, LIC et LEC ont une osmolarité voisine de 300 mosmol·L^{-1}. »*	❶ `équilibre osmotique entre les deux` ❷ `≈ 300 mosmol/L chacun` En situation normale, l'eau traverse librement les membranes cellulaires : si les osmolarités différaient, l'eau se déplacerait. À l'équilibre, le liquide intracellulaire et le liquide extracellulaire ont donc la même osmolarité, environ 300 mosmol/L.	✓ **Vrai**
D *« Une solution injectable est isotonique au plasma, sauf si l'on cherche à corriger l'osmolalité du sang. »*	❶ `phrase du cours` ❷ `même chose` Une solution injectée dans le sang doit en général être isotonique au plasma pour ne pas faire entrer ou sortir l'eau des cellules. On n'injecte une solution hypo- ou hypertonique que pour corriger volontairement l'osmolalité du sang. C'est la phrase du cours.	✓ **Vrai**

E *« La résistance osmotique des hématies se situe entre environ 260 et 340 mosmol·kg⁻¹. »*

❶ valeur du cours : 260 à 340
❷ même chose

> La résistance osmotique est la plage d'osmolalité que les hématies supportent sans éclater ni se déformer gravement. Le cours la situe entre environ 260 et 340 mosmol/kg. Sous 260, l'eau entre trop et les hématies éclatent : c'est l'hémolyse.

✓ **Vrai**

Je coche : QRM : je garde A, C, D et E.

Tips réflexes

Liquide extracellulaire = eau salée (Na^+, Cl^-) ; liquide intracellulaire = K^+ et protéines : un Na^+ majoritaire « dans la cellule » est faux.

A ✓ **B** ×